

ENUNCIADO DEL EXAMEN

Numerical Analysis. Preliminary Exam August 2015.

Closed book. Closed notes. No phones or calculators.

Solve any 5 problems. Circle the numbers of 5 problems to be graded.

1 2 3 4 5 6 7

-
1. Let A be $n \times n$ strictly diagonally dominant matrix, i.e. $\sum_{j=1}^n |a_{ij}| < |a_{ii}|$ for $i = 1, \dots, n$. Prove that Jacobi method for solving $Ax = b$ converges from any initial vector.
 2. Consider the function $g(x) = e^{-x}$.
 - (a) Show that $g(x)$ has an unique fixed point $z \in (-\infty, \infty)$.
 - (b) Prove that g is a contraction on $[\ln 1.1, \ln 3]$.
 - (c) Prove that $g : [\ln 1.1, \ln 3] \rightarrow [\ln 1.1, \ln 3]$
 - (d) Prove that $x_{t+1} = g(x_t)$ converges to the unique fixed point $z \in (-\infty, \infty)$ for any $x_0 \in (-\infty, \infty)$.
 3. Let $\int_0^1 f(x) dx \approx \sum_{i=0}^{N-1} f(x_i)h$ where $x_i = ih$ and $h = \frac{1}{N}$. Suppose that $f \in C^1[0, 1]$. Prove that

$$\left| \int_0^1 f(x) dx - \sum_{i=0}^{N-1} f(x_i)h \right| \leq \frac{h}{2} \max_{0 \leq x \leq 1} |f'(x)|.$$
 4. Use the first and second order optimality conditions to find all the local constrained minima and maxima of $f(x) = x_1 x_2 x_3$ such that $x_1 + x_2 + x_3 = 3$.
 5. (a) Write down a polynomial $P(x)$ of the lowest degree, but not a spline, satisfying $P(1) = P(2) = P(50) = 10$ and $P(0) = 3$.
 (b) Evaluate $P(-1)$.
 6. Let $s(x)$ denote the complete spline of $f(x)$ on the interval $[a, b]$ with knots $a = x_0 < \dots < x_n = b$; thus $s'(a) = f'(a)$ and $s'(b) = f'(b)$. Set $e(x) = f(x) - s(x)$.

(a) Integrate twice by parts on each subinterval (x_{i-1}, x_i) to derive the (orthogonality) relation

$$\int_a^b e''(x)\phi(x)dx = 0,$$

for all continuous piecewise linear functions ϕ .

(b) Use (a) to prove the identity (Pythagoras equality)

$$\int_a^b |f''(x)|^2 dx = \int_a^b |s''(x)|^2 dx + \int_a^b |f''(x) - s''(x)|^2 dx.$$

7. Given the two-point boundary value problem

$$-u''(x) + \alpha u(x) = f(x), \quad 0 \leq x \leq 1, \alpha > 0,$$

$$u'(0) = A,$$

$$u'(1) = B.$$

- (a) Set up the finite element approximation for this problem, based on piecewise linear elements in equidistant points. Determine the convergence rate in an appropriate norm.
- (b) Explain whether $\alpha > 0$ is necessary for the convergence in part (a).

SOLUCIONES

SOLUCIÓN — PROBLEMA 1

Problema 1 — Convergencia de Jacobi para matrices diagonalmente dominantes

Sea A estrictamente diagonalmente dominante (por filas):

$$\sum_{j \neq i} |a_{ij}| < |a_{ii}| \quad \forall i = 1, \dots, n.$$

****Paso 1:** A tiene diagonal no nula y la matriz de iteración de Jacobi está bien definida.** De la desigualdad de dominancia, $|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \geq 0$, así que $a_{ii} \neq 0$ para todo i ; luego $D = \text{diag}(a_{11}, \dots, a_{nn})$ es invertible.

Paso 2: la matriz de iteración de Jacobi tiene norma ∞ menor que 1. Escribiendo $A = D - L - U$, la iteración de Jacobi es $x^{(k+1)} = B_J x^{(k)} + D^{-1}b$ con $B_J = D^{-1}(L + U) = I - D^{-1}A$, cuyas entradas son

$$(B_J)_{ii} = 0, \quad (B_J)_{ij} = -\frac{a_{ij}}{a_{ii}} \quad (j \neq i).$$

La suma de la fila i en valor absoluto es

$$\sum_{j \neq i} |(B_J)_{ij}| = \sum_{j \neq i} \frac{|a_{ij}|}{|a_{ii}|} = \frac{1}{|a_{ii}|} \sum_{j \neq i} |a_{ij}| < 1,$$

usando directamente la hipótesis de dominancia diagonal estricta (dividiendo ambos lados de $\sum_{j \neq i} |a_{ij}| < |a_{ii}|$ por $|a_{ii}| > 0$). Esto vale para **cada** fila i , así que

$$\|B_J\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j \neq i} |(B_J)_{ij}| < 1.$$

Paso 3: convergencia para cualquier vector inicial. Sea $x^* = A^{-1}b$ la solución exacta (existe porque A diagonalmente dominante estricta es no singular, por el teorema de los círculos de Gershgorin: cada disco $\{z : |z - a_{ii}| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}|\}$ no contiene al origen, ya que $|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$, así que 0 no es autovalor de A). Sea $e^{(k)} = x^{(k)} - x^*$. De $x^{(k+1)} = B_J x^{(k)} + D^{-1}b$ y $x^* = B_J x^* + D^{-1}b$ (pues x^* es punto fijo de la iteración) se obtiene

$$e^{(k+1)} = B_J e^{(k)} = B_J^{k+1} e^{(0)}.$$

Tomando normas y usando la submultiplicatividad de $\|\cdot\|_{\infty}$:

$$\|e^{(k)}\|_{\infty} = \|B_J^k e^{(0)}\|_{\infty} \leq \|B_J\|_{\infty}^k \|e^{(0)}\|_{\infty}.$$

Como $\|B_J\|_\infty < 1$ (Paso 2), $\|B_J\|_\infty^k \rightarrow 0$ cuando $k \rightarrow \infty$, independientemente de $e^{(0)} = x^{(0)} - x^*$, es decir, para **cualquier** vector inicial $x^{(0)}$:

$$\|x^{(k)} - x^*\|_\infty \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty).$$

■

Verificación (caso $n = 1$): $A = (a_{11})$, dominancia estricta se reduce a $0 < |a_{11}|$ (suma vacía), y la iteración de Jacobi resuelve el sistema escalar exactamente en un paso: consistente trivialmente con el resultado general.

SOLUCIÓN — PROBLEMA 2

Problema 2 — Punto fijo de $g(x) = e^{-x}$ **(a) Existencia y unicidad de un punto fijo $z \in (-\infty, \infty)$.**

Sea $h(x) = e^{-x} - x$, continua en $\mathbb{R}$. Como $h(0) = 1 > 0$ y $h(1) = e^{-1} - 1 \approx -0.632 < 0$, por el teorema del valor intermedio existe $z \in (0, 1)$ con $h(z) = 0$, i.e. $g(z) = z$.

Unicidad: $h'(x) = -e^{-x} - 1 < 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$ (pues $e^{-x} > 0$ siempre), así que h es **estrictamente decreciente** en todo $\mathbb{R}$, por lo tanto inyectiva: a lo más un cero. Combinado con la existencia,

existe un único $z \in (-\infty, \infty)$ con $g(z) = z$ ($z \approx 0.567143$, la "constante Omega"). ■

(b) g es una contracción en $I := [\ln 1.1, \ln 3]$.

$g'(x) = -e^{-x}$, así que $|g'(x)| = e^{-x}$, función decreciente de x . En I , el máximo de $|g'|$ se alcanza en el extremo izquierdo $x = \ln 1.1$:

$$\max_{x \in I} |g'(x)| = e^{-\ln 1.1} = \frac{1}{1.1} = \frac{10}{11} \approx 0.909 < 1.$$

Por el Teorema del Valor Medio, para $x, y \in I$ existe ξ entre x, y (luego $\xi \in I$) tal que

$$|g(x) - g(y)| = |g'(\xi)| |x - y| \leq \left(\max_{\xi \in I} |g'(\xi)| \right) |x - y| = \frac{10}{11} |x - y|.$$

Luego g es Lipschitz en I con constante $\lambda = \frac{10}{11} < 1$: es una **contracción**. ■

(c) $g : I \rightarrow I$.

Como $g'(x) = -e^{-x} < 0$, g es estrictamente decreciente, así que aplicada al intervalo $I = [\ln 1.1, \ln 3]$ produce

$$g(I) = [g(\ln 3), g(\ln 1.1)] = [e^{-\ln 3}, e^{-\ln 1.1}] = \left[\frac{1}{3}, \frac{10}{11} \right].$$

Basta mostrar $\left[\frac{1}{3}, \frac{10}{11} \right] \subseteq [\ln 1.1, \ln 3]$, es decir, las dos desigualdades $\ln 1.1 \leq \frac{1}{3}$ y $\frac{10}{11} \leq \ln 3$.

Cota superior de $\ln 1.1$: usando la desigualdad estándar $\ln(1+t) < t$ para $t > 0$ (que se sigue de que $\ln$ es cóncava con $\ln(1+t) = \int_0^t \frac{1}{1+s} ds < \int_0^t 1 ds = t$), $\text{cont}=0.1$:

$$\ln 1.1 < 0.1 < \frac{1}{3}.$$

Cota inferior de $\ln 3$: como $e < 3$ (hecho elemental, $e \approx 2.71828 < 3$),

$$\ln 3 > \ln e = 1 > \frac{10}{11}.$$

Ambas desigualdades se cumplen (incluso estrictamente), así que

$$g(I) = \left[\frac{1}{3}, \frac{10}{11} \right] \subset (\ln 1.1, \ln 3) \subset I,$$

es decir, $g : I \rightarrow I$. ■

(d) Convergencia global de $x_{t+1} = g(x_t)$ para cualquier $x_0 \in \mathbb{R}$.

Paso 1: la órbita entra en I después de a lo más 3 iteraciones, sin importar x_0 . Sea $x_0 \in \mathbb{R}$ arbitrario.

- $x_1 = e^{-x_0}$: como x_0 recorre $\mathbb{R}$, x_1 recorre $(0, \infty)$. En

particular $x_1 > 0$ siempre.

- $x_2 = e^{-x_1}$ con $x_1 > 0$: entonces $0 < x_2 < e^0 = 1$, es decir $x_2 \in (0, 1)$.
- $x_3 = e^{-x_2}$ con $x_2 \in (0, 1)$: como e^{-x} es decreciente,

$$x_3 = e^{-x_2} \in (e^{-1}, e^0) = (e^{-1}, 1).$$

Ahora mostramos $(e^{-1}, 1) \subset I = (\ln 1.1, \ln 3)$ (subconjunto del interior):

- $1 < \ln 3$ (mostrado en (c), pues $3 > e$).
- $e^{-1} > \ln 1.1$: en (c) mostramos $\ln 1.1 < \frac{1}{3}$; y como $e < 3 \Rightarrow \frac{1}{e} > \frac{1}{3}$, se tiene $e^{-1} > \frac{1}{3} > \ln 1.1$.

Luego $x_3 \in (e^{-1}, 1) \subset I$, para **cualquier** $x_0 \in \mathbb{R}$. Como $g : I \rightarrow I$ (parte (c)), se sigue por inducción que $x_n \in I$ para todo $n \geq 3$.

Paso 2: convergencia dentro de I . Para $n \geq 3$, la subsucesión $(x_n)_{n \geq 3} \subset I$ satisface $x_{n+1} = g(x_n)$ con g contracción en I (parte (b), $\lambda = 10/11$) que mapea I en I (parte (c)). Por el mismo argumento que en el Problema 3(a) del examen de Agosto 2014 (contracción en un intervalo cerrado que se mapea en sí mismo $\Rightarrow$ convergencia a un único punto fijo), la sucesión $(x_n)_{n \geq 3}$ converge a un punto $\xi \in I$ con $g(\xi) = \xi$.

Paso 3: identificación del límite. ξ es, en particular, un punto fijo de g considerada en todo $\mathbb{R}$. Por la parte (a), g tiene un **único** punto fijo global $z \in \mathbb{R}$. Luego $\xi = z$.

Por lo tanto $x_n \rightarrow z$ cuando $n \rightarrow \infty$, para **cualquier** $x_0 \in \mathbb{R}$ (la convergencia de la cola $(x_n)_{n \geq 3}$ implica la convergencia de toda la sucesión, pues los primeros 3 términos no afectan el límite). ■

Verificación numérica: $z \approx 0.567143$; en efecto $\ln 1.1 \approx 0.0953 < 0.567 < 1.0986 \approx \ln 3$, así que $z \in I$, consistente con que el punto fijo hallado dentro de I coincide con el punto fijo global.



SOLUCIÓN — PROBLEMA 3

Problema 3 — Error de la suma de Riemann (regla del rectángulo)

$$\int_0^1 f(x) dx \approx \sum_{i=0}^{N-1} f(x_i)h, \quad x_i = ih, \quad h = \frac{1}{N}, \quad f \in C^1[0, 1].$$

Demostración. Escribamos la integral exacta como suma de integrales en cada subintervalo:

$$\int_0^1 f dx = \sum_{i=0}^{N-1} \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx.$$

El error total es

$$E := \int_0^1 f dx - \sum_{i=0}^{N-1} f(x_i)h = \sum_{i=0}^{N-1} \underbrace{\left[\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx - f(x_i)h \right]}_{=: E_i} = \sum_{i=0}^{N-1} \int_{x_i}^{x_{i+1}} [f(x) - f(x_i)] dx.$$

Sea $M := \max_{0 \leq x \leq 1} |f'(x)|$ (existe y es finito pues f' es continua en el compacto $[0, 1]$). Para cada $x \in [x_i, x_{i+1}]$, por el Teorema del Valor Medio existe $\xi \in (x_i, x)$ tal que $f(x) - f(x_i) = f'(\xi)(x - x_i)$, luego

$$|f(x) - f(x_i)| \leq M(x - x_i).$$

Por lo tanto, acotando la integral por el valor absoluto del integrando:

$$|E_i| = \left| \int_{x_i}^{x_{i+1}} [f(x) - f(x_i)] dx \right| \leq \int_{x_i}^{x_{i+1}} |f(x) - f(x_i)| dx \leq M \int_{x_i}^{x_{i+1}} (x - x_i) dx = M \cdot \frac{h^2}{2}.$$

Sumando sobre los N subintervalos (por la desigualdad triangular):

$$|E| \leq \sum_{i=0}^{N-1} |E_i| \leq N \cdot \frac{Mh^2}{2} = \frac{M(Nh)h}{2} = \frac{Mh}{2}$$

(usando $Nh = 1$). Es decir,

$$\left| \int_0^1 f(x) dx - \sum_{i=0}^{N-1} f(x_i)h \right| \leq \frac{h}{2} \max_{0 \leq x \leq 1} |f'(x)|. \quad \blacksquare$$

Verificación (caso $f(x) = x$): $f' \equiv 1$, así que la cota da $h/2$. El error exacto es $\int_0^1 x dx - \sum_{i=0}^{N-1} x_i h = \frac{1}{2} - \sum_{i=0}^{N-1} i h^2 = \frac{1}{2} - h^2 \frac{(N-1)N}{2} = \frac{1}{2} - \frac{(N-1)}{2N} = \frac{1}{2N} = \frac{h}{2}$: la cota se alcanza **exactamente** con igualdad para funciones lineales, confirmando que la constante $\frac{1}{2}$ es óptima (no se puede mejorar en general).



SOLUCIÓN — PROBLEMA 4

Problema 4 — Optimización con restricciones: multiplicadores de Lagrange

Minimizar/maximizar $f(x_1, x_2, x_3) = x_1 x_2 x_3$ sujeto a $g(x) = x_1 + x_2 + x_3 - 3 = 0$.

Condiciones de primer orden. El Lagrangiano es $L = x_1 x_2 x_3 - \mu(x_1 + x_2 + x_3 - 3)$. Las condiciones $\nabla L = 0$ dan

$$x_2 x_3 = \mu, \quad x_1 x_3 = \mu, \quad x_1 x_2 = \mu, \quad x_1 + x_2 + x_3 = 3.$$

Restando las ecuaciones dos a dos:

$$x_3(x_2 - x_1) = 0, \quad x_1(x_3 - x_2) = 0, \quad x_2(x_3 - x_1) = 0. \quad (\text{A,B,C})$$

Caso 1: ningún $x_i = 0$. Entonces (A) $\Rightarrow x_1 = x_2$; (B) $\Rightarrow x_2 = x_3$. Juntos con la restricción $x_1 + x_2 + x_3 = 3 \Rightarrow x_1 = 1$. Punto crítico: $(1, 1, 1)$, con $\mu = 1$.

Caso 2: exactamente un $x_i = 0$, digamos $x_1 = 0$, $x_2, x_3 \neq 0$. De (B) (que se satisface automáticamente por $x_1 = 0$) no se obtiene información nueva, pero (A) exige $x_3 = 0$ (falso, por hipótesis) o $x_1 = x_2$, es decir $x_2 = 0$ (falso, por hipótesis): contradicción. Por simetría, ningún caso con **exactamente un** $x_i = 0$ es posible.

Caso 3: exactamente dos $x_i = 0$, digamos $x_1 = x_2 = 0$, $x_3 \neq 0$. (A): $x_3 \cdot (x_2 - x_1) = x_3 \cdot 0 = 0$ ✓; (B): $x_1(x_3 - x_2) = 0$ ✓ (pues $x_1 = 0$); (C): $x_2(x_3 - x_1) = 0$ ✓ (pues $x_2 = 0$). Se satisfacen automáticamente para cualquier x_3 . La restricción fija $x_3 = 3$: punto crítico $(0, 0, 3)$, con $\mu = 0$. Por simetría, también $(3, 0, 0)$ y $(0, 3, 0)$ son puntos críticos.

Caso 4: los tres $x_i = 0$: viola la restricción ($0 \neq 3$), descartado.

Puntos críticos totales: $(1, 1, 1)$ y las tres permutaciones de $(3, 0, 0)$.

Condiciones de segundo orden. Como la restricción es lineal ($\nabla^2 g = 0$), el Hessiano de L coincide con el de f :

$$H = \nabla^2 f = \begin{pmatrix} 0 & x_3 & x_2 \\ x_3 & 0 & x_1 \\ x_2 & x_1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Se examina el signo de $v^T H v$ restringido al espacio tangente de la restricción, $T = \{v \in \mathbb{R}^3 : v_1 + v_2 + v_3 = 0\}$.

En $(1, 1, 1)$: $H = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, y para $v \in T$:

$$v^T H v = 2(v_1 v_2 + v_1 v_3 + v_2 v_3).$$

Usando $(v_1 + v_2 + v_3)^2 = v_1^2 + v_2^2 + v_3^2 + 2(v_1 v_2 + v_1 v_3 + v_2 v_3)$ y $v_1 + v_2 + v_3 = 0$ (pues $v \in T$):

$$0 = \|v\|^2 + 2(v_1 v_2 + v_1 v_3 + v_2 v_3) \implies v_1 v_2 + v_1 v_3 + v_2 v_3 = -\frac{1}{2} \|v\|^2.$$

Luego

$$v^T H v = 2\left(-\frac{1}{2} \|v\|^2\right) = -\|v\|^2 < 0 \quad \forall v \in T, v \neq 0.$$

El Hessiano restringido es **definido negativo**: $(1, 1, 1)$ es un **máximo local con restricción**, con valor $f(1, 1, 1) = 1$.

En $(3, 0, 0)$: $H = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}$ ($H_{23} = H_{32} = x_1 = 3$, el resto de entradas fuera de la diagonal

son 0 porque $x_2 = x_3 = 0$). Para $v \in T$ (parametrizado libremente por v_2, v_3 , con $v_1 = -(v_2 + v_3)$):

$$v^T H v = 2H_{23}v_2v_3 = 6v_2v_3.$$

Esta forma cuadrática **cambia de signo**: con $v_2 = v_3 = 1$ da $6 > 0$; con $v_2 = 1, v_3 = -1$ da $-6 < 0$. El Hessiano restringido es **indefinido**: $(3, 0, 0)$ es un **punto silla** (ni máximo ni mínimo local). Por simetría, $(0, 3, 0)$ y $(0, 0, 3)$ son también puntos silla.

Conclusión:

$(1, 1, 1)$ es el único máximo local con restricción, con $f = 1$;

$(3, 0, 0), (0, 3, 0), (0, 0, 3)$ son puntos silla; no hay mínimo local.

Verificación (no acotación de f en la restricción): en la restricción, tomando $x_1 = t \rightarrow +\infty$, $x_2 = x_3 = \frac{3-t}{2} \rightarrow -\infty$, se tiene $f = t\left(\frac{3-t}{2}\right)^2 \rightarrow +\infty$; y tomando $x_1 = t \rightarrow -\infty$ con la misma sustitución, $x_2 = x_3 \rightarrow +\infty$ y $f = t\left(\frac{3-t}{2}\right)^2 \rightarrow -\infty$. Así f no está acotada superior ni inferiormente sobre el plano $x_1 + x_2 + x_3 = 3$, lo cual es consistente con que no exista mínimo (ni máximo) **global**, y con que los puntos críticos hallados sean únicamente extremos o sillas **locales**.

SOLUCIÓN — PROBLEMA 5

Problema 5 — Interpolación polinómica de grado mínimo

(a) Polinomio de grado más bajo (no un spline).

Se requiere $P(1) = P(2) = \dots = P(50) = 10$ (50 condiciones) y $P(0) = 3$.

Como $Q(x) := P(x) - 10$ se anula en los 50 puntos distintos $x = 1, 2, \dots, 50$, y buscamos el polinomio de **grado mínimo**, tomamos Q con esas 50 raíces exactamente (no más), es decir

$$Q(x) = c(x-1)(x-2)\cdots(x-50)$$

para alguna constante $c \neq 0$ (grado exactamente 50; con menos raíces prescritas, Q no podría anularse en los 50 puntos dados a menos que $Q \equiv 0$, lo cual violaría $P(0) = 3 \neq 10$). Se determina c con la condición $P(0) = 3$:

$$Q(0) = P(0) - 10 = 3 - 10 = -7 = c \prod_{k=1}^{50} (0 - k) = c \prod_{k=1}^{50} (-k) = c(-1)^{50} 50! = c \cdot 50!,$$

usando $(-1)^{50} = 1$. Luego $c = -\frac{7}{50!}$, y

$$P(x) = 10 - \frac{7}{50!} (x-1)(x-2)\cdots(x-50),$$

un polinomio de grado exactamente 50 — el mínimo posible dado que se exigen 50 valores idénticos distintos del valor en $x = 0$.

(b) Evaluación de $P(-1)$.

$$P(-1) = 10 - \frac{7}{50!} \prod_{k=1}^{50} (-1 - k) = 10 - \frac{7}{50!} \prod_{k=1}^{50} (-(k+1)) = 10 - \frac{7}{50!} (-1)^{50} \prod_{k=1}^{50} (k+1).$$

Como $(-1)^{50} = 1$ y

$$\prod_{k=1}^{50} (k+1) = 2 \cdot 3 \cdots 51 = \frac{51!}{1!} = 51!,$$

se obtiene

$$P(-1) = 10 - \frac{7 \cdot 51!}{50!} = 10 - 7 \cdot 51 = 10 - 357 = \boxed{-347}.$$

Verificación: $51!/50! = 51$ (definición de factorial), y $7 \times 51 = 357$; $10 - 357 = -347$. Además, como $\text{grado}(P) = 50$ es par y el coeficiente líder de $Q(x) = P(x) - 10$ es $c = -7/50! < 0$, para $|x|$ grande $Q(x) \rightarrow -\infty$ en ambas direcciones — en particular $Q(-1)$ muy negativo es

plausible dado que el producto $\prod (-1 - k)$ involucra 50 factores negativos (un producto positivo grande, $51!$) multiplicado por $c < 0$, dando un valor muy negativo, consistente con el resultado obtenido.

SOLUCIÓN — PROBLEMA 6

Problema 6 — Ortogonalidad y la identidad de Pitágoras para el spline completo

Sea s el spline cúbico completo de f en $[a, b]$ con nudos $a = x_0 < \dots < x_n = b$, $s(x_i) = f(x_i)$, y condiciones de frontera de spline completo $s'(a) = f'(a)$, $s'(b) = f'(b)$. Sea $e(x) = f(x) - s(x)$.

******(a) Relación de ortogonalidad $\int_a^b e''(x)\phi(x) dx = 0$ para toda ϕ continua lineal a trozos (en la misma partición). ******

En cada subintervalo (x_{i-1}, x_i) , integramos por partes **dos veces**. Primera vez:

$$\int_{x_{i-1}}^{x_i} e'' \phi dx = [e' \phi]_{x_{i-1}}^{x_i} - \int_{x_{i-1}}^{x_i} e' \phi' dx.$$

Como ϕ es **lineal** en (x_{i-1}, x_i) , su derivada ϕ' es constante en ese subintervalo (llamémosla ϕ'_i):

$$\int_{x_{i-1}}^{x_i} e' \phi' dx = \phi'_i \int_{x_{i-1}}^{x_i} e' dx = \phi'_i [e(x_i) - e(x_{i-1})] = \phi'_i \cdot 0 = 0,$$

usando que e se anula en **todos** los nudos (interpolación: $s(x_i) = f(x_i)$). Por lo tanto

$$\int_{x_{i-1}}^{x_i} e'' \phi dx = e'(x_i)\phi(x_i) - e'(x_{i-1})\phi(x_{i-1}).$$

Sumando sobre $i = 1, \dots, n$: como ϕ es continua (dado) y $e' = f' - s'$ es continua en $[a, b]$ (pues $f \in C^2$ y el spline completo $s \in C^2[a, b]$), la suma telescopa:

$$\int_a^b e'' \phi dx = \sum_{i=1}^n [e'(x_i)\phi(x_i) - e'(x_{i-1})\phi(x_{i-1})] = e'(x_n)\phi(x_n) - e'(x_0)\phi(x_0) = e'(b)\phi(b) - e'(a)\phi(a).$$

Por las condiciones de spline completo, $e'(a) = f'(a) - s'(a) = 0$ y $e'(b) = f'(b) - s'(b) = 0$.

Ambos términos de frontera se anulan **sin importar** los valores $\phi(a), \phi(b)$. Luego

$$\boxed{\int_a^b e''(x)\phi(x) dx = 0 \quad \text{para toda } \phi \text{ continua lineal a trozos.}} \quad \blacksquare$$

(b) Identidad de Pitágoras.

Como s es un spline **cúbico**, s''' es constante en cada subintervalo, así que s'' es **continua y lineal a trozos** en la partición dada — es exactamente el tipo de función ϕ cubierto por la parte (a).

Tomando $\phi = s''$ en el resultado de (a):

$$\int_a^b e''(x) s''(x) dx = 0.$$

Ahora, expandiendo el cuadrado con $f'' = s'' + e''$:

$$\int_a^b (f'')^2 dx = \int_a^b (s'' + e'')^2 dx = \int_a^b (s'')^2 dx + 2 \underbrace{\int_a^b s'' e'' dx}_{=0} + \int_a^b (e'')^2 dx.$$

Por lo tanto

$$\boxed{\int_a^b |f''(x)|^2 dx = \int_a^b |s''(x)|^2 dx + \int_a^b |f''(x) - s''(x)|^2 dx.} \quad \blacksquare$$

Verificación (interpretación geométrica): esta es literalmente el Teorema de Pitágoras en el espacio $L^2(a, b)$ con producto interior $\langle u, v \rangle = \int_a^b uv \, dx$: dice que s'' y $e'' = f'' - s''$ son **ortogonales**, de modo que $\|f''\|^2 = \|s''\|^2 + \|e''\|^2$. Como consecuencia inmediata, $\int_a^b (s'')^2 dx \leq \int_a^b (f'')^2 dx$, recuperando exactamente la propiedad de mínima curvatura probada en el Problema 5(a) del examen de Agosto 2014.

SOLUCIÓN — PROBLEMA 7

Problema 7 — Elementos finitos para un BVP con condiciones de Neumann

$$-u''(x) + \alpha u(x) = f(x), \quad 0 \leq x \leq 1, \quad \alpha > 0, \quad u'(0) = A, \quad u'(1) = B.$$

(a) Formulaci3n variacional y discretizaci3n con elementos lineales.

Como las condiciones de frontera son de tipo Neumann (naturales, no esenciales), el espacio de prueba es **todo** $H^1(0,1)$ (sin restricci3n de anulaci3n en la frontera). Multiplicando por $v \in H^1(0,1)$ e integrando por partes:

$$\int_0^1 -u''v \, dx = [-u'v]_0^1 + \int_0^1 u'v' \, dx = -u'(1)v(1) + u'(0)v(0) + \int_0^1 u'v' \, dx = -Bv(1) + Av(0) + \int_0^1 u'v' \, dx.$$

Se obtiene la forma variacional: hallar $u \in H^1(0,1)$ tal que

$$\mathcal{B}(u, v) := \int_0^1 u'v' \, dx + \alpha \int_0^1 uv \, dx = \int_0^1 fv \, dx + Bv(1) - Av(0) =: \ell(v) \quad \forall v \in H^1(0,1).$$

Discretizaci3n. Partici3n uniforme $x_j = jh$, $j = 0, \dots, N$, $h = 1/N$. Como la condici3n de frontera es natural, el espacio de elementos finitos $V_h = \text{span}\{\Phi_0, \dots, \Phi_N\}$ **incluye los nodos de frontera** (Φ_0, Φ_N son medias funciones sombrero). Se busca $u_h = \sum_{j=0}^N U_j \Phi_j$ con $\mathcal{B}(u_h, \Phi_i) = \ell(\Phi_i)$, $i = 0, \dots, N$: sistema $(N+1) \times (N+1)$

$$(K + \alpha M)\vec{U} = \vec{F},$$

donde K es la matriz de rigidez tridiagonal usual ($K_{ii} = 2/h$ interior, $K_{00} = K_{NN} = 1/h$, $K_{i,i\pm 1} = -1/h$), M es la matriz de masa consistente ($M_{ii} = 2h/3$ interior, $M_{00} = M_{NN} = h/3$, $M_{i,i\pm 1} = h/6$), y

$$F_i = \int_0^1 f\Phi_i \, dx \quad (1 \leq i \leq N-1), \quad F_0 = \int_0^1 f\Phi_0 \, dx - A, \quad F_N = \int_0^1 f\Phi_N \, dx + B.$$

Tasa de convergencia. La forma bilineal $\mathcal{B}$ es:

- *acotada*: $|\mathcal{B}(u, v)| \leq \max(1, \alpha) \|u\|_{H^1} \|v\|_{H^1}$;
- *coerciva* (crucial, ver parte (b)): $\mathcal{B}(v, v) = \|v\|_{L^2}^2 + \alpha \|v\|_{L^2}^2 \geq \min(1, \alpha) \|v\|_{H^1}^2$ para todo $v \in H^1(0,1)$, con constante de coercividad $\gamma = \min(1, \alpha) > 0$ (aquí es esencial $\alpha > 0$: no hay condici3n de Dirichlet que permita usar la desigualdad de Poincaré para controlar $\|v\|_{L^2}$ solo con $\|v'\|_{L^2}$).

Por el Lema de Céa,

$$\|u - u_h\|_{H^1} \leq \frac{\max(1, \alpha)}{\min(1, \alpha)} \inf_{v_h \in V_h} \|u - v_h\|_{H^1}.$$

Tomando $v_h = I_h u$ (el interpolante lineal a trozos de u) y usando la estimación de interpolación estándar $\|u - I_h u\|_{H^1} \leq Ch \|u''\|_{L^2}$ (válida si $u \in H^2(0, 1)$, garantizado por la regularidad elíptica cuando $f \in L^2$), se obtiene

$$\boxed{\|u - u_h\|_{H^1(0,1)} = O(h)} \quad (\text{convergencia lineal en la norma de energía}/H^1),$$

y, por un argumento de dualidad de Aubin-Nitsche, la tasa mejorada $\|u - u_h\|_{L^2(0,1)} = O(h^2)$ en la norma L^2 .

(b) ¿Es necesario $\alpha > 0$?

Sí, es esencial. Si $\alpha = 0$, el problema se reduce a $-u'' = f$ con condiciones de Neumann puras $u'(0) = A$, $u'(1) = B$. Este problema:

1. Solo es **soluble** si se cumple la condición de compatibilidad

$\int_0^1 f \, dx = A - B$ (integrando la ecuación: $\int_0^1 -u'' \, dx = -[u'(1) - u'(0)] = A - B$ debe igualar $\int_0^1 f \, dx$).

1. Aun cuando es soluble, la solución **no es única**: si u resuelve el

problema, también lo hace $u + k$ para cualquier constante k (pues $(u + k)'' = u''$ y $(u + k)' = u'$ no cambian).

Esta no unicidad se refleja exactamente en la pérdida de coercividad de $\mathcal{B}$: con $\alpha = 0$, $\mathcal{B}(v, v) = \int_0^1 (v')^2 \, dx$, que se anula para **cualquier función constante** $v \equiv k \neq 0$, a pesar de que $\|v\|_{H^1} = |k| \cdot \|1\|_{H^1} \neq 0$. Es decir, $\mathcal{B}$ no es coerciva en $H^1(0, 1)$ completo (solo lo sería en el cociente $H^1/\mathbb{R}$, o si se fija la media de u). Sin coercividad, el Lema de Lax-Milgram no garantiza existencia ni unicidad de solución variacional, y el argumento de Céa (que depende de la constante $\gamma > 0$ en el denominador) se rompe.

A nivel discreto, la matriz de rigidez pura K (sin el término de masa αM) es **singular**: el vector constante $\mathbf{1} = (1, \dots, 1)^T$ satisface $K\mathbf{1} = 0$ (verificable directamente sumando filas: cada fila de K suma cero), reflejando la misma indeterminación hasta una constante aditiva en el sistema discreto. El sistema $K\vec{U} = \vec{F}$ no tiene solución única (existe solo si $\vec{F}$ es compatible con el núcleo de K^T , y en ese caso hay una familia de soluciones parametrizada por una constante), y por lo tanto la teoría de convergencia cuasi-óptima de Céa no es aplicable sin una normalización adicional (por ejemplo, fijar U_0 o imponer media cero).

Conclusión: $\alpha > 0$ es necesario para garantizar la buena postura (existencia y unicidad) del problema continuo y discreto, y por lo tanto para que la estimación de convergencia $O(h)$ de la

parte (a) tenga sentido.